

Relatório Estatístico

UCS Satellite Database

AUTORES

DAVI SIMONCELO · RM: 571738
JOÃO PEDRO SOUZA · RM: 574962
MATHEUS EVANGELISTA SILVA · RM 568593

SEÇÃO 01

Introdução

Este relatório apresenta a análise estatística descritiva da base de dados **UCS Satellite Database**, mantida pela Union of Concerned Scientists. A base reúne dados de **576 satélites operacionais** em órbita terrestre, com variáveis como massa de lançamento, período orbital e país de operação.

O objetivo é aplicar conceitos de estatística descritiva para identificar padrões na infraestrutura espacial ativa, no contexto da *nova economia espacial*.

SEÇÃO 02

Justificativa da Base de Dados

- **Relevância:** cobre toda a frota orbital ativa com dados verificados.
- **Qualidade:** atualizada trimestralmente, com 31 variáveis por registro.
- **Aderência ao tema:** satélites sustentam GPS, telecomunicações e observação terrestre.
- **Potencial analítico:** combina variáveis quantitativas e qualitativas de forma complementar.

Fonte: <https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database>

Tabelas de Distribuição de Frequências

3.1 Variável Quantitativa Discreta — Ano de Lançamento

n = 576 · Período: 1988 a 2023

Ano	fi	Ano	fi
1988	1	2007	30
1990	2	2008	16
1991	1	2009	24
1992	1	2010	21
1993	3	2011	27
1994	1	2012	15
1995	4	2013	44
1997	15	2014	45
1998	15	2015	31
1999	16	2016	14
2000	19	2017	50
2001	14	2018	38
2002	17	2019	25
2003	17	2020	10
2004	11	2021	3
2005	18	2022	3
2006	24	2023	1

O ano com maior número de lançamentos foi **2017 (50 satélites)**, evidenciando o crescimento acelerado da indústria espacial privada a partir de 2013.

3.2 Variável Quantitativa Contínua — Massa de Lançamento (kg)

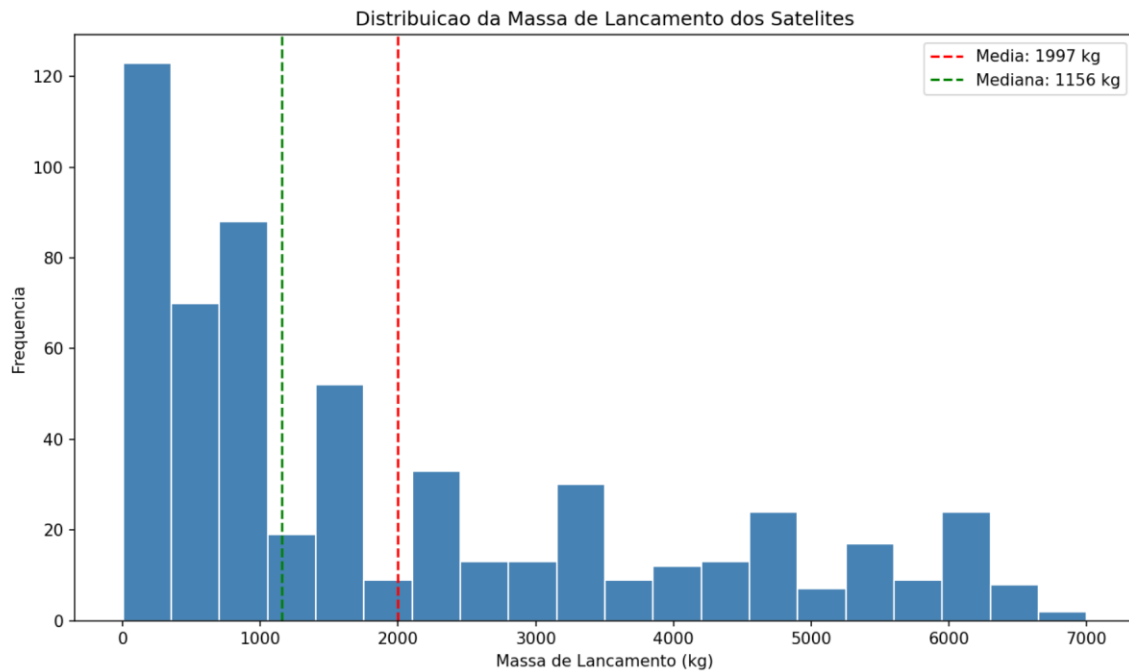
n = 576 · Classes (Sturges): 11 · Amplitude: 1.010 kg

Classe (kg)	fi	fri	fri (%)	Fi	Fri
[0 – 1.010)	281	0,4887	48,87%	281	0,4887
[1.010 – 2.020)	77	0,1339	13,39%	358	0,6226
[2.020 – 3.030)	58	0,1009	10,09%	416	0,7235
[3.030 – 4.040)	45	0,0783	7,83%	461	0,8017
[4.040 – 5.050)	50	0,0870	8,70%	511	0,8887
[5.050 – 6.060)	47	0,0817	8,17%	558	0,9704
[6.060 – 7.070)	17	0,0296	2,96%	575	1,0000
[7.070+)	0	0,0000	0,00%	575	1,0000

A classe modal **[0 – 1.010 kg)** concentra **48,87%** dos satélites. Distribuição assimétrica à direita: poucos satélites pesados elevam a média acima da mediana.

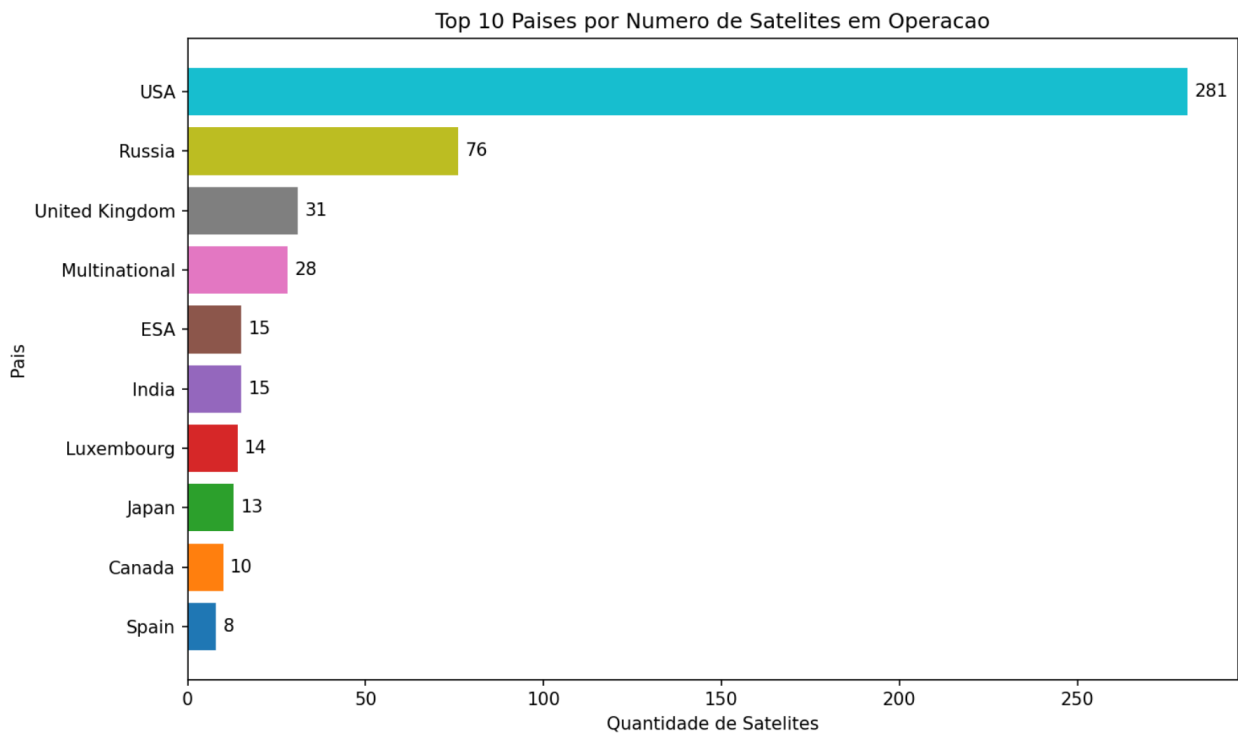
Gráficos Estatísticos

Gráfico 1 — Histograma da Massa de Lançamento



Concentração evidente abaixo de 2.000 kg. Linha vermelha = média (1.997 kg);
linha verde = mediana (1.156 kg). A distância confirma assimetria positiva.

Gráfico 2 — Satélites em Operação por País (Top 10)



EUA concentram 281 satélites — quase quatro vezes o terceiro colocado (Reino Unido, 31).
Domínio histórico de poucos países sobre a infraestrutura orbital global.

Análises Univariadas

Resumo estatístico completo para as duas variáveis quantitativas contínuas.

Medida Estatística	Massa de Lançamento (kg)	Período Orbital (min)
Média	2.012,94	703,12
Mediana	1.156,00	287,92
Moda	860,00	1.436,10
Máximo	11.110,00	4.032,86
Mínimo	3,00	93,90
Amplitude	11.107,00	3.938,96
Variância	3.795.685,09	473.589,85
Desvio Padrão	1.948,25	688,18
Q1 (25%)	650,00	98,80
Q2 — Mediana	1.156,00	287,92
Q3 (75%)	3.200,00	1.436,08

Interpretação — Massa de Lançamento

A média (2.012,94 kg) supera a mediana (1.156,00 kg), indicando que satélites pesados inflam a média. Desvio padrão de 1.948,25 kg confirma alta dispersão. IQR [650 – 3.200 kg]: 50% da frota situa-se nessa faixa, com predominância de plataformas leves.

Interpretação — Período Orbital

A moda de 1.436,10 min corresponde à órbita geoestacionária (GEO, ≈24 h). A mediana de 287,92 min confirma que a maioria opera em LEO (≈90–120 min). A amplitude de 3.938,96 min revela enorme diversidade de perfis orbitais.

Interpretação — Período Orbital

A moda de 1.436,10 min corresponde à órbita geoestacionária (GEO, ≈24 h). A mediana de 287,92 min confirma que a maioria opera em LEO (≈90–120 min). A amplitude de 3.938,96 min revela enorme diversidade de perfis orbitais.

Conclusão

A análise revelou quatro padrões estruturais na frota orbital ativa:

- **Predominância de satélites leves:** 75% da frota possui massa ≤ 3.200 kg, reflexo da miniaturização.
- **LEO como órbita dominante:** mediana orbital de ≈ 288 min confirma maior uso de LEO frente a GEO.
- **Concentração geopolítica:** EUA detêm $\approx 49\%$ dos satélites; os cinco primeiros países somam $+70\%$.
- **Crescimento acelerado pós-2013:** pico em 2017 (50 lançamentos) reflete expansão da indústria privada.

Esses dados apoiam decisões sobre sustentabilidade orbital, gestão de tráfego espacial e planejamento de novas missões satelitais.

SEÇÃO 07

Referências

UNION OF CONCERNED SCIENTISTS. *UCS Satellite Database*. Disponível em:

<https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database>. Acesso em: 2026.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. *Estatística Básica*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

McKINNEY, W. *Python for Data Analysis*. 3. ed. O'Reilly Media, 2022.